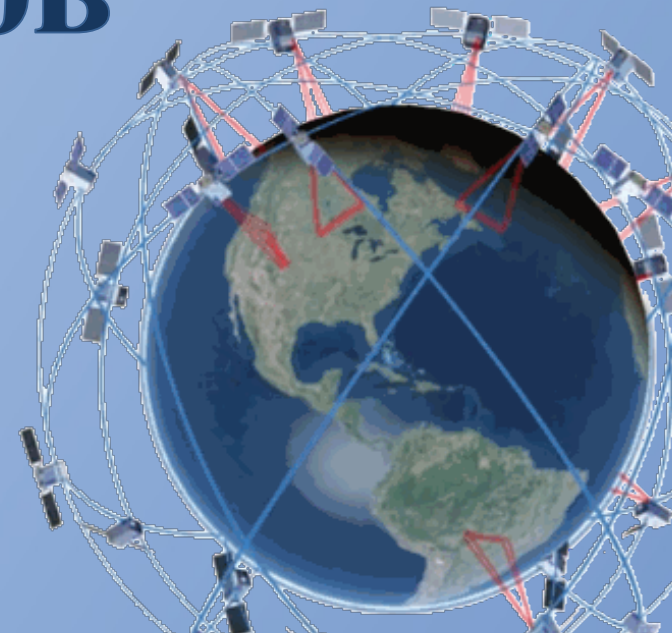




ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ РАДИОСВЯЗИ»

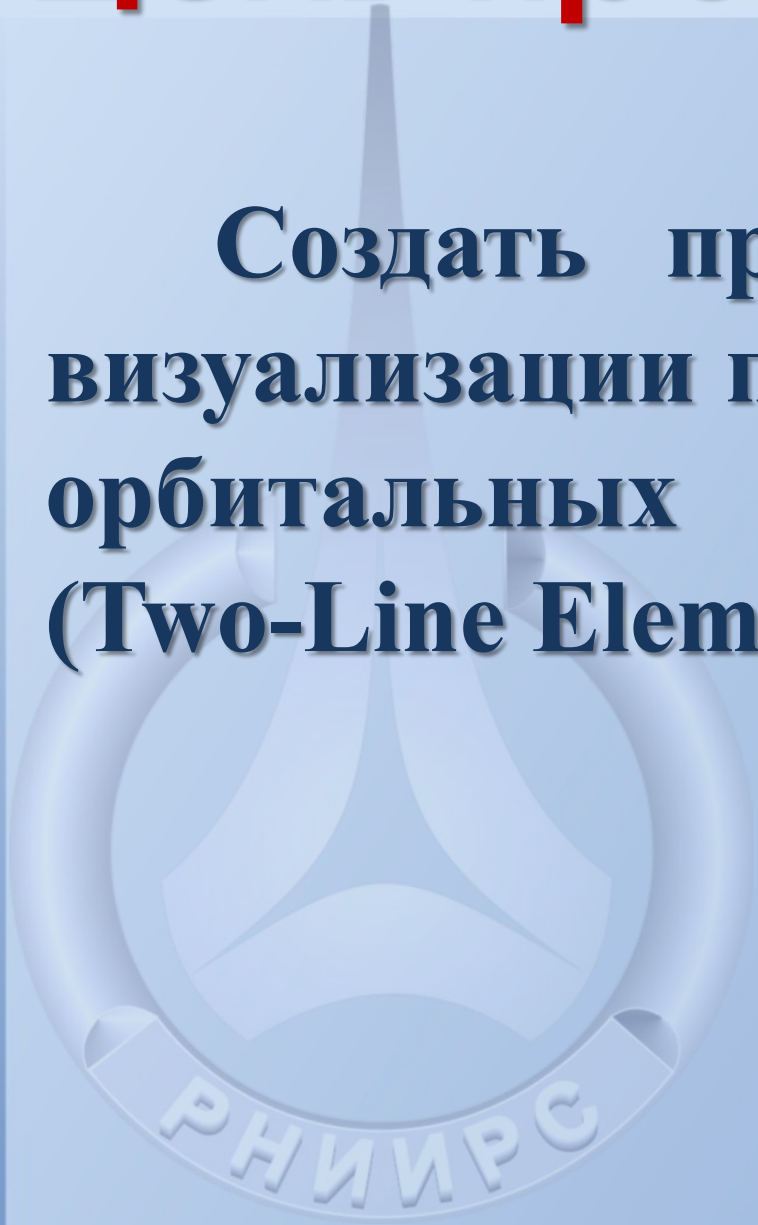


# Веб-платформа мониторинга пролётов спутников



# Цель проекта

**Создать прототип онлайн-сервиса для визуализации пролётов спутников и анализа орбитальных данных на основе TLE (Two-Line Element Set)**



# Задачи проекта

- ❖ Необходимо разработать веб-приложение с интерактивной картой Земли, на которой в реальном времени (или в режиме симуляции времени) отображаются спутники, движущиеся по орбитам на основе TLE-данных.
- ❖ Приложение должно позволять пользователю анализировать спутниковые группировки, фильтровать спутники по различным параметрам и получать информацию о пролётах над выбранными регионами.

# Функциональные требования

## 1. Визуализация карты:

- ❖ Отображение карты Земли (2D, 3D)
- ❖ Отображение текущих положений спутников на карте
- ❖ Анимация движения спутников во времени
- ❖ Масштабирование и перемещение карты
- ❖ Отображение положений спутников в пространстве \*

## 3. Фильтрация и группировка по:

- ❖ стране/оператору
- ❖ типу орбиты
- ❖ Назначению

\* - Предусмотрены дополнительные баллы за реализацию

## 2. Работа с TLE-данными:

- ❖ Загрузка TLE-данных из файла или из предустановленного набора
- ❖ Расчёт текущих координат спутников на заданный момент времени
- ❖ Обновление положения спутников в реальном времени или с заданным шагом симуляции

## 4. Карточка спутника - при выборе спутника пользователь должен видеть:

- ❖ название
- ❖ страну/оператора
- ❖ тип орбиты
- ❖ высоту орбиты (приблизённо)
- ❖ период обращения
- ❖ текущие координаты
- ❖ время следующего пролёта над выбранной точкой

# Дополнительные требования

- ❖ Отображение траектории движения спутника (след орбиты на карте)
- ❖ Выбор точки на карте → список спутников, пролетающих над ней в ближайший период времени
- ❖ Таймлайн управления временем (перемотка вперёд/назад)
- ❖ Визуализация зон радиовидимости спутника
- ❖ Сравнение группировок спутников
- ❖ Уведомления о ближайшем пролёте выбранного спутника
- ❖ Веб-приложение должно работать в современных браузерах
- ❖ Производительность: приложение должно стабильно работать при отображении не менее 100 спутников одновременно
- ❖ Визуализация зон покрытия спутников\*

\* - Предусмотрены дополнительные баллы за реализацию

# Обратите внимание

## Ограничения:

- ❖ Использование только программных средств (без внешнего оборудования)
- ❖ Допускается использование тестовых и открытых данных

## Рекомендации участникам:

- ❖ Можно использовать готовые библиотеки для расчёта орбит
- ❖ Допускается использовать любые современные фреймворки
- ❖ Ценится не только “красиво”, но и логично спроектированная архитектура
- ❖ Приветствуется демонстрация сценариев практического применения (например, анализ пролётов спутников ДЗЗ над регионом)

# Результаты

Команда должна предоставить:

- ❖ Рабочий прототип веб-приложения
- ❖ Демонстрационный сценарий работы системы
- ❖ Краткую презентацию проекта, архитектуры и ключевых решений
- ❖ Ссылку на репозиторий с исходным кодом на [sourcecraft.dev](https://sourcecraft.dev)



# Критерии оценки

- ❖ Соответствие функциональным требованиям
- ❖ Реализация дополнительных требований
- ❖ Корректность обработки TLE-данных
- ❖ Наглядность и удобство визуализации
- ❖ Архитектурная продуманность
- ❖ Устойчивость работы приложения
- ❖ Потенциал развития решения для реальных задач потребителей
- ❖ Презентация и защита проекта

\* - Предусмотрены дополнительные баллы за реализацию

**Призовой фонд: 75 000 рублей**

# Контакты



<https://t.me/+4fVdCyE-C1hjYTQ6>

